DISEÑO WEB · CLASES EN VIDEO CON IA

Curso de Diseño Web en video, *creado con IA*

Versión 2 · con opciones gratuitas

Para: **Sandra** De: **Dagner Chuman** Alcance: **12 temas de 2–3 min, ampliable a cientos al mes**

Resumen

El sistema produce clases en video de **2 a 3 minutos** con aspecto de clase por Zoom: láminas, un avatar docente (**SIPANCITOBOT**) y voz generada con IA. Esta versión agrega **opciones sin costo**: voz gratuita en la PC del estudio, IA gratuita que **lee las láminas del docente** y guardado automático de cada video en la **carpeta compartida de Google Drive** del equipo, ordenado por mes, curso, tipo de lámina y módulo.

US$ 0
Paquete gratuito: voz local, IA gratis y Google Drive de la USS. Se puede empezar hoy.

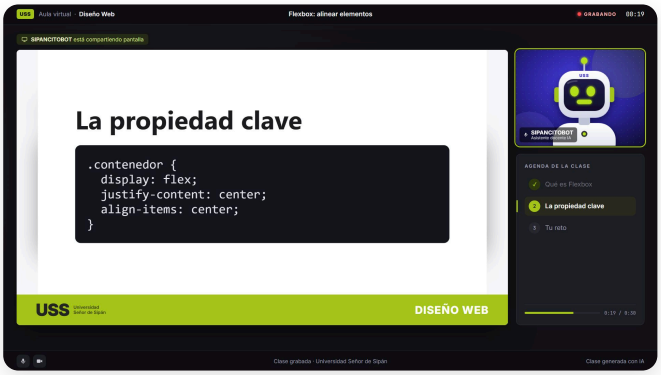
≈ US$ 0,03
Por clase con voz de Azure (acento peruano). Las primeras ≈ 240 clases del mes son gratis.

US$ 31
Paquete recomendado el 1.er mes: la voz clonada del docente, la más natural (≈ S/ 107).

Lo que ya funciona



Opción 2 · láminas HTML. Clase piloto «Estructura semántica en HTML y el W3C» (2:34 min).



Opción 1 · láminas del docente. Prueba con 3 láminas de PDF y voz local gratuita (Piper).

- **Dos tipos de láminas:** las del docente (PDF o imágenes) o animadas por la IA.
- **Voz a elegir:** local gratuita, Azure (acento peruano) o la voz clonada del docente.
- Web del equipo para crear y revisar clases. Windows y Mac.
- **La IA lee las láminas** y escribe la voz: gratis (Groq, Gemini) o con Claude.
- **Google Drive:** cada video se guarda solo en la carpeta compartida, por mes, curso y módulo.
- Costo del prototipo hasta hoy: **US$ 0**.

Lo que necesitamos para empezar

1. Elegir el paquete: **Gratuito (US$ 0)** para empezar ya, o **Recomendado (US$ 31 el 1.er mes)** si se quiere la voz del docente.
2. Permiso de **Editor** en la carpeta compartida del equipo en Google Drive (ya lo tenemos).
3. Un proyecto de Google Cloud de la USS (interno, sin costo) **o** Google Drive para escritorio en la PC del estudio.
4. El **logo oficial** de la USS para el video.
5. Solo con voz clonada: el **consentimiento escrito** del docente y una tarjeta internacional.

Dos formas de hacer las láminas · *se elige antes de crear la voz*

OPCIÓN 1

Láminas del docente (imágenes)

El docente sube un PDF o imágenes de PowerPoint, Canva o Google Slides. La IA mira cada lámina y escribe lo que dice la voz; el docente lo revisa. Ideal si el material ya existe.

OPCIÓN 2

Láminas HTML animadas (las crea la IA)

El docente escribe solo el tema. La IA escribe el guion y arma láminas con animaciones sincronizadas con la voz. Ideal para temas nuevos.

Opciones por componente

HERRAMIENTA	PARA QUÉ SIRVE	MENSUAL	EN SOLES
VOZ DEL AVATAR			
Piper Gratis	Voz local en la PC del estudio: sin internet, sin cuenta y sin límite de videos. Uso libre (licencia MIT / Apache-2.0). Suena sintética, aunque mejor que la voz de Windows.	**US$ 0**	S/ 0
Azure Speech Gratis F0	Voces neurales con acento de Perú (Camila, Alex). 0,5 millones de caracteres gratis al mes (≈ 240 clases); después ≈ US$ 16 por millón (≈ US$ 0,03 por clase).	**US$ 0**	S/ 0
ElevenLabs Starter	La voz más natural y **clonación de la voz del docente**. Licencia comercial. 30 000 créditos/mes (≈ 14 clases).	US$ 6 1.er mes US$ 1	S/ 21
ElevenLabs Creator	Igual, con 121 000 créditos/mes (≈ 58 clases) y clonación profesional (más fiel).	US$ 22 1.er mes US$ 11	S/ 76
IA QUE ESCRIBE EL GUION Y LEE LAS LÁMINAS			
Groq o Gemini Gratis	Modelos gratuitos que escriben el guion y **leen imágenes** (Groq: qwen3.8-27b; Gemini: 3.8 Flash). Tienen límites por minuto y por día. En la capa gratis de Gemini, Google usa los datos para mejorar sus productos.	**US$ 0**	S/ 0
Claude Pro	La mejor redacción y exactitud. Con Claude Code, el docente crea las clases (y lee sus láminas) desde la PC del estudio.	US$ 20	S/ 69
Claude API Por uso	Para usar Claude desde la web del equipo (aparte de la suscripción Pro). Prepago.	≈ US$ 0,30–0,80 por clase	≈ S/ 1–3
GUARDADO Y SOFTWARE			
Google Drive USS	Carpeta compartida del equipo con la cuenta institucional. Cada video pesa ≈ 12–20 MB.	**US$ 0**	S/ 0
Software de video	Node.js, ffmpeg, Playwright, GSAP, pdf.js: gratuitos. Avatar SIPANCITOBOT incluido.	**US$ 0**	S/ 0
HeyGen Opcional	Solo si se quiere un avatar con apariencia humana en lugar del robot.	≈ US$ 29	≈ S/ 100

Precios en dólares según las páginas oficiales al 31/10/2026 (ElevenLabs incluye promociones del primer mes; el precio por millón de Azure debe confirmarse en su calculadora). Tipo de cambio referencial S/ 3,45 por US$ (BCRP, 23/10/2026). El banco puede cobrar una comisión por compras en el exterior.

Paquetes para producir las 12 clases

GRATUITO · CADA MES

US$ 0

S/ 0

- Voz local Piper
- IA gratis (Groq o Gemini) que lee láminas
- Google Drive de la USS
- Voz sintética, no la del docente

ECONÓMICO · CADA MES

US$ 0

hasta ≈ 240 clases al mes

- Voz de Azure con acento peruano (más natural que Piper)
- IA gratis que lee láminas
- Desde la clase 241: ≈ US$ 0,03 por clase

RECOMENDADO · 1.ER MES

US$ 31

≈ S/ 107 · luego US$ 26/mes (≈ S/ 90)

- ElevenLabs Creator (US$ 11 el 1.er mes): voz clonada del docente
- Claude Pro (US$ 20): la mejor redacción
- Continuidad: ElevenLabs Starter + Claude Pro

Si producimos más: costo mensual por volumen

CLASES AL MES	12	100	1 000
Caracteres de voz (≈ 2 050 por clase)	≈ 25 000	≈ 205 000	≈ 2 050 000
VOZ			
Piper (local)	**US$ 0**	**US$ 0**	**US$ 0**
Azure Speech	**US$ 0**	**US$ 0**	≈ US$ 33
ElevenLabs (voz clonada)	US$ 6 · Starter	US$ 99 · Pro	US$ 990 · Business
IA			
IA gratis (Groq / Gemini)	**US$ 0**	**US$ 0**	US$ 0 *
Claude API (por uso)	≈ US$ 4–10	≈ US$ 30–80	≈ US$ 300–800
RECURSOS			
Espacio en Google Drive	≈ 0,2 GB	≈ 2 GB	≈ 12–20 GB
Tiempo de PC para crear los videos (5–8 min c/u)	≈ 1,5 h	≈ 11 h	≈ 110 h

* Con ≈ 33 clases por día los límites diarios de los planes gratuitos pueden no alcanzar: repartir el trabajo o pasar a un plan de pago. ElevenLabs Scale (US$ 299, 1,8 M de créditos) cubre ≈ 880 clases. Para 1 000 videos conviene una segunda PC o crear videos de noche. El espacio de Drive depende de la cuota institucional de la USS (confirmar con TI).

Consideraciones

- **Licencias:** el plan gratuito de ElevenLabs es solo para pruebas (sin uso comercial ni voz clonada); desde Starter sí. Piper y Azure permiten publicar.
- **Una cuenta por servicio:** no se usan cuentas gratuitas múltiples (correos temporales) para sumar créditos: va contra los términos de los servicios y pueden bloquear todas las cuentas.
- **Voz clonada:** solo la del docente que lo autorice por escrito.
- **Transparencia:** cada video indica «Clase generada con IA» y el nombre del docente que la revisó.
- **Calidad académica:** el docente valida el guion antes de crear el video, también cuando la IA lo escribe a partir de sus láminas.

¿De dónde salen los números?

La clase piloto de 2:34 usó **2 058 caracteres de voz** (1 crédito de ElevenLabs ≈ 1 carácter). 12 clases de 2–3 min necesitan entre **25 000 y 30 000 caracteres**. Volver a crear una clase sin cambiar el texto **no gasta** (el sistema guarda los audios); solo se paga lo que se corrige. Los videos de prueba pesan 12–20 MB y tardan 5–8 minutos cada uno en la PC del estudio.

Temario propuesto · *12 temas*

01	Cómo funciona la web: cliente, servidor y navegador	07	Introducción a CSS: selectores y cascada
02	Tu primer documento HTML	08	Colores, tipografía y unidades
03	Estructura semántica y el W3C — Piloto listo	09	El modelo de caja (box model)
04	Textos, enlaces e imágenes	10	Flexbox: alinear y distribuir
05	Listas y tablas	11	CSS Grid: diseño en cuadrícula
06	Formularios en HTML	12	Diseño responsive y media queries

¿Cómo se produce cada clase?

1. Láminas y ficha
El docente sube sus láminas (PDF o imágenes) o escribe solo el tema; elige curso y módulo (10 min).

2. Guion
La IA escribe lo que dice la voz en cada lámina; el docente lo revisa y aprueba (10 min).

3. Video
Voz, avatar y láminas se unen solos en la PC del estudio (5–8 min).

4. Drive
El video y su código se guardan solos en la carpeta compartida: Mes / Curso / Video con HTML o con láminas / Módulo.

Tiempo del docente: **≈ 20–30 minutos por clase** (menos si ya tiene sus láminas), unas **4–6 horas** para las 12 clases, sin grabarse ni editar.

Cronograma · *4 semanas*

SEMANA 1
Elección del paquete, conexión de Google Drive, voz (local, Azure o clonada), logo oficial y validación del piloto.

SEMANA 2
Temas 01, 02, 04 y 05.

SEMANA 3
Temas 06, 07, 08 y 09.

SEMANA 4
Temas 10, 11 y 12, revisión final y carga al aula virtual desde Google Drive.